

202220209 소프트웨어학과 이육준

문서 후반부 Appendix 에 각 obj 파일에 대해 instruction 을 매칭시켜 두었음.

Q1.

main.obj 의 Text Record 에서 +JSUB print instruction 이 링킹 이후 out.obj 에서 어떻게 바뀌었는지 설명하세요. (1 점)

main.obj

4B100000

out.obj

4B10009E

기준에 참조하던 EXTREF 인 print 는 값이 정해져있지 않은 modification record 였기 때문에 주소를 나타내는 부분의 비트는 모두 0 으로 마스킹 되어있다. 이는 링킹 이후 print 가 명시되어있는 print.obj 와 연결되어 수정된다. 결과 파일인 out.obj 를 살펴보면 print 가 명시된 부분이 0009E 임을 확인할 수 있다. 이로 인해 out.obj 에서는 해당 instruction 이 4B10009E 로 변환되었다.

Disassembly				
00079	000000	LDA	0	=0x00000
0007C	000000	LDA	0	=0x00000
0007F	000000	LDA	0	=0x00000
00082	000000	LDA	0	=0x00000
00085	000000	LDA	0	=0x00000
00088	000053	LDA	83	=0x00053
0008B	9000	ADDR	A,A	
0008D	269004B8	+DIV	@1208	
00091	303B2FF5	+JEQ	(PC)+733173	=0xB308A
00095	AC40	RMO	S,A	
00097	B440	CLEAR	S	
00099	B410	CLEAR	X	
0009B	4F0000	RSUB		
0009E	0F205D	STA	(PC)+93	=0x000FE
000A1	03205A	LDA	(PC)+90	=0x000FE
000A4	1F2051	SUB	(PC)+81	=0x000F8
000A7	290000	COMP	#0	
000AA	3B200C	JLT	(PC)+12	=0x000B9

다음은 main.obj 에 포함된 sum 컨트롤 섹션의 Modification Record 입니다.

이 Modification Record 는 링킹 이후, out.obj 에서 다음과 같이 나타납니다.

위 Modification Record 의 주소 필드가 000001 에서 00008B 로 변경된 이유를 설명하세요. (1 점)

Disassembly				
00068	000000	LDA	0	=0x00000
0006B	000000	LDA	0	=0x00000
0006E	000000	LDA	0	=0x00000
00071	000000	LDA	0	=0x00000
00074	000000	LDA	0	=0x00000
00077	000000	LDA	0	=0x00000
0007A	000000	LDA	0	=0x00000
0007D	000000	LDA	0	=0x00000
00080	000000	LDA	0	=0x00000
00083	000000	LDA	0	=0x00000
00086	000000	LDA	0	=0x00000
00089	00539000	+LDA	(B)+233472	
0008D	269004B8	+DIV	@1208	
00091	303B2FF5	+JEQ	(PC)+733173	=0xB308A
00095	AC40	RMO	S,A	
00097	B440	CLEAR	S	
00099	B410	CLEAR	X	
0009B	4F0000	RSUB		

Q3.

다음은 main.obj 의 sum 컨트롤 섹션의 Text Record 입니다.

T00000014539000009004B8303B2FF5AC40B440B4104F0000

해당 컨트롤 섹션을 링킹한 후, out.obj 파일에서는 같은 Text Record 가 다음과 같이 나타납니다.

T00008A14539000269004B8303B2FF5AC40B440B4104F0000

어셈블 원본 코드를 참고하여 다음 질문에 답하세요.

(1) 링킹 전후에 Text Record 의 시작 주소가 T00000014 → T00008A14 로 변경된 이유를 설명하세요. (1 점)

14 는 이후에 나올 instruction 의 길이를 나타내는데 길이가 변하지 않았으므로 14 가 유지된다. 14 앞의 0 은 해당 라인의 시작주소를 나타내는데 main.obj 에서 sum 섹션은 새로이 CSECT 로 명시되기 때문에 시작주소가 0 으로 표시된다. 링킹 과정에서 각 섹션은 하나의 프로그램으로 결합되기 때문에 CSECT 로 명시되어 있던 control section 의 시작주소도 0 이 아니게 된다. 따라서 out.obj 에선 Q2 에서 설명했던 것과 같이 sum 부분의 시작주소(+LDCH 의 시작주소)인 8A 로 변하게 되는 것이다.

(2) 첫 번째 instruction 의 오브젝트 코드는 링킹 전후에 53900000 → 53900026 으로 변경됩니다. asm 코드를 참조하여 이 instruction 이 LDCH 에 해당함을 보이고, 오브젝트 코드의 첫 바이트가 기본 opcode 0x50 이 아닌 0x53 으로 나타나는 이유를 설명하세요. 또한 주소 필드가 00 에서 26 으로 변경된 이유를 설명하세요. (2 점)

먼저 53900000이 해당할 수 있는 어셈블리 코드는 50~53인데, 이에 들어맞는 것은 LDCH 밖에 없다. main.asm에서 LDCH는 sum section에만 존재한다.

링킹 전의 53900000은 +LDCH array, X에 해당한다. 먼저 코드를 살펴보면 +는 Format 4임을 의미하므로 nixbpe중 e는 1이 되고 , array는 바로 윗줄에 EXTREF로 정의되어 있으므로 주소비트는 모두 0일 것이며, X가 적혀있는 걸로 보아 nixbpe중 x는 1이 될 것이다. 또한 ni비트의 경우 array의 앞에 #이나 @가 없으므로 두 비트 모두 1일 것이다. 따라서 opcode + nixbpe는 0x539가 된다.

이를 역으로 각 비트별로 살펴보면 먼저 format 4에 해당하고, LDCH의 opcode는 50(0101 00)이다. 이를 통해 nixbpe 중 ni는 11이라는 것을 알 수 있다. xbpe는 9를 통해 1001이므로, 결과적으로 해당 코드는 LDCH이면서 direct address이며, X 레지스터를 사용하고, Format4임을 알 수 있다. 뒤의 address는 EXTREF인 array를 참조하기 때문에 링킹 전에는 모든 비트가 0이다. 모두 앞 문단의 내용과 일치한다.

array는 main.obj를 살펴볼 경우 Darray 000026로 나와있다. 이는 array라는 symbol이 현재 control section에 Define되어있고, 현재 section 안에서의 주소는 26임(상대 주소)을 의미한다.

링킹은 main.obj를 먼저 처리하였고, main.obj 안에서 순차적으로 실행되었기 때문에 가장 먼저 main section이 실행되었다. 링킹 이후 array는 main section이 가장 먼저 실행되었기 때문에 시작주소0 + 상대주소26으로 고정적인 주소로 26을 할당받는다. 이후 53900000이 위치해 있던 sum section이 실행되는데 0이던 LDCH의 주소비트는 이때 array의 고정주소인 26으로 바뀐다. 결론적으로 53900026은 링킹 이전의 +LDCH array, X 와 정확히 동일한 의미를 지닌다.

Appendix

main.obj

Hmain 00000000008A

Darray 000026

Rprint sum

T000000,1E,010003,690005,4B200B,4B100000,4B100000,3F2FFD,57A00F,190002,B830,3B2F

LDA #3, LDB #5, JSUB init, +JSUB sum, +JSUB print, J H, STCH, ADD, TIXR, JLT

T00001E,08,F5,B410,B400,4F0000

JLT,CLEAR,CLEAR,RSUB

M00000A05+sum

Modification record, starting address = A, Length = 5, add, external symbol = sum

A is the address for +JSUB sum

M00000E05+print

Modification record, starting address = E, Length = 5, add, external symbol = print

E is the address for +JSUB print

E000000

Hsum 000000000014

Rarray

T000000,14,53900000,9004,B830,3B2FF5,AC40,B440,B410,4F0000

+LDCH, ADDR, TIXR, JLT, RMO, CLEAR,CLEAR, RSUB

M00000105+array

Modification record, starting address = 1, Length = 5, add, external symbol = array

1 is the address for +LDCH array, x

E000000

print.obj

Hprint 000000000123

T000000,1E,0F205D,03205A,1F2051,290000,3B200C,032048,21000A,0F2042,3F2FE8,03203C

STA, LDA, SUB, COMP, JLT, LDA, MUL, STA, J, LDA

T00001E,1E,25000A,0F2036,290000,332021,032033,27202A,190030,DD0001,1D0030,23201E

DIV, STA, COMP, JEQ, LDA, DIV, ADD, WD, SUB, MUL

T00003C,1E,0F201E,03201E,1F2018,0F2018,3F2FD0,010001,0F2009,01000A,DD0001,4F0000

STA, LDA, SUB, STA, J, LDA, STA, LDA, WD, RSUB

T00005A,03,000001

WORD

E000000

out.obj

Hout 0000000001C1

//main.obj part

T000000,1E,010003,690005,4B200B,4B10008A,4B10009E,3F2FFD,57A00F,190002,B830,3B2F

LDA, LDB, JSUB, +JSUB, +JSUB, J H, STCH, ADD, TIXR, JLT

T00001E,08,F5,B410,B400,4F0000

JLT,CLEAR,CLEAR,RSUB

T00008A,14,53900026,9004,B830,3B2FF5,AC40,B440,B410,4F0000

+LDCH, ADDR, TIXR, JLT, RMO, CLEAR,CLEAR, RSUB

//print.obj part

T00009E,1E,0F205D,03205A,1F2051,290000,3B200C,032048,21000A,0F2042,3F2FE8,03203C

STA, LDA, SUB, COMP, JLT, LDA, MUL, STA, J, LDA

T0000BC,1E,25000A,0F2036,290000,332021,032033,27202A,190030,DD0001,1D0030,23201E

DIV, STA, COMP, JEQ, LDA, DIV, ADD, WD, SUB, MUL

T0000DA,1E,0F201E,03201E,1F2018,0F2018,3F2FD0,010001,0F2009,01000A,DD0001,4F0000

STA, LDA, SUB, STA, J, LDA, STA, LDA, WD, RSUB

T0000F8,03,000001

WORD

M00000A05

Modification record, Starting address = A, length = 5

M00000E05

Modification record, Starting address = E, length = 5

M00008B05

Modification record, Starting address = 8B, length = 5

E000000

참고자료

강의노트

<https://www.slideshare.net/slideshow/simplified-instruction-computer-sic-sicxe-instruction-set-table/47443403>